UPM Arts

Caso de Estudio: Desarrollo de UPM Arts

Fundamentos de Ingeniería del Software 2026

Universidad Politécnica de Madrid
E.T.S. de Ingeniería en Sistemas Informáticos
Departamento de Sistemas Informáticos

Caso de Estudio: Desarrollo de UPM Arts

1.Objetivos de la práctica

El desarrollo de esta práctica pretende que el alumnado aplique la mayoría de los conceptos aprendidos durante las clases teóricas de la asignatura **Fundamentos de Ingeniería del Software (FIS)**. En concreto, el alumnado aplicará conceptos de:

- Especificación de requisitos.
- Modelado de análisis.
- Modelado de diseño.
- Trazabilidad que requiere el software para su correcto mantenimiento.
- Desarrollo de software gestionando sus cambios.
- Verificación y validación.

Para ello, el alumnado deberá manejar un conjunto de herramientas que dan soporte a las técnicas de la ingeniería del software, realizando este trabajo en grupo a fin de desarrollar competencias de trabajo en equipo y liderazgo.

2. Caso de estudio

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) siempre se ha caracterizado por su excelencia técnica, pero el rectorado está convencido de que la formación integral de un ingeniero debe incluir también una fuerte dimensión humanística y artística. Bajo el lema *"Ars longa, vita brevis"*, se ha aprobado la creación de un nuevo Centro de Creación Cultural en el Campus Sur. Este espacio permitirá a la comunidad universitaria desarrollar habilidades en música, pintura, y teatro, además de abrir las puertas a ciudadanos externos para fomentar la integración con el barrio. Debido a la experiencia previa de la ETSISI en desarrollos similares y la conocida valía de los estudiantes de la asignatura de Fundamentos de Ingeniería del Software (FIS), se les ha encargado a estos el desarrollo de una aplicación software llamada UPM-Arts para el Centro de Creación Cultural. A continuación, se detallan los requisitos de esta aplicación.

Gestión de Usuarios

En la aplicación UPM-Arts se prevén tres tipos de usuarios: participantes, instructores y administradores. Todos los usuarios tendrán un nombre de usuario (nick), un nombre completo, un correo electrónico (único) y una contraseña. El acceso al sistema se realizará mediante dicho correo electrónico y contraseña. Los participantes pueden ser miembros de la UPM o personas externas, distinción que el sistema hará automáticamente basándose en el dominio de su correo electrónico y usando para ello UPM Authenticator, un servicio externo a la aplicación proporcionado por la UPM. La aplicación deberá almacenar, para cada participante, su DNI y una tarjeta de crédito/débito para el cobro de mensualidades. En el caso de los estudiantes UPM, se deberá registrar su número de matrícula y tendrán un descuento fijo del 25% en todas las tarifas. Para el personal UPM, se registrará su antigüedad, disfrutando de un descuento base del 25% al que se suma un 3% adicional por cada año trabajado, hasta un tope máximo del 50%. Si una persona es a la vez estudiante y personal de la UPM, deberá elegir un único perfil al registrarse (es decir, en el sistema no existirán usuarios que simultáneamente sean estudiantes y personal). Los participantes externos no tienen descuento. Los participantes podrán añadir a su perfil sus preferencias artísticas seleccionándolas de un conjunto

cerrado de disciplinas (concretamente, música, pintura y teatro) y su nivel de experiencia en cada una de ellas en un rango de 1 a 10. Por otro lado, los instructores son los encargados de impartir los talleres y, además de los datos comunes a todos los usuarios, se deberá almacenar su DNI y número de cuenta bancaria (IBAN) para emitir los pagos de sus honorarios. Finalmente, los administradores gestionan el sistema y de ellos se requiere almacenar un teléfono de contacto corporativo.

Respecto al registro de usuarios, cabe destacar que cualquier persona puede registrarse libremente como participante, mientras que solo los administradores pueden dar de alta a instructores. No hay interfaz de registro para administradores, puesto que estas cuentas son pre-creadas. Tanto participantes como instructores pueden darse de baja voluntariamente, y los administradores pueden dar de baja cualquier elemento que puedan dar de alta.

Respecto a los procesos de validación en el registro de usuarios cabe destacar que el nombre de usuario deberá contener entre 4 y 12 caracteres alfanuméricos que no estén incluidos en una lista de términos que pueden resultar conflictivos (http://bit.ly/3Y5zXJl). La contraseña tendrá una longitud mínima de 12 caracteres, debiendo incluir al menos una mayúscula, una minúscula y un número. Además, las contraseñas se almacenarán cifradas a fin de cumplir la LOPD-GDD. Finalmente, en el caso de los usuarios que se registren con un correo UPM institucional, la plataforma validará contra el servicio externo UPM Authenticator si el usuario existe y qué rol tiene dentro de la universidad (Estudiante, PDI, PAS).

Gestión de Espacios y Recursos

El Centro de Creación Cultural cuenta con diversos espacios para las tres grandes disciplinas que acoge, ya que tiene aulas de música, talleres de pintura y auditorios para teatro. Estos espacios serán dados de alta por los administradores indicando su nombre (que actuará como identificador), superficie (en metros cuadrados) y aforo máximo. Cada espacio puede tener asignado equipamiento específico (p. ej., "Piano de cola", "Proyector 4K", "Caballetes"). De cada equipamiento se guardará su número de serie, año de adquisición y descripción, siendo los administradores los encargados de gestionar este inventario.

Actividades

En los espacios se realizan sesiones de diferentes actividades culturales, soportándose concretamente música, pintura y teatro. Las sesiones se definen por una fecha, horas de inicio y fin, el espacio donde se realizan, la actividad y el aforo permitido, que nunca podrá ser superior al del espacio. Existe una restricción importante por la cual no pueden solaparse dos sesiones en el mismo espacio simultáneamente. Las sesiones pueden organizarse de dos formas: como sesiones de trabajo libre, que no tendrán instructor asignado y a las que podrá inscribirse cualquier persona (pertenezca a la UPM o no); o bien como cursos, que son un conjunto de al menos tres sesiones que siempre tienen un instructor asignado y están dirigidos exclusivamente a miembros de la comunidad UPM. Si un participante se inscribe a un curso, queda inscrito automáticamente en todas sus sesiones, no siendo posible apuntarse a una sesión suelta si esta pertenece a un curso. Finalmente, los administradores son los encargados de crear sesiones de trabajo libre y cursos, así como de asignar instructores, debiendo el sistema registrar la fecha en la que un participante se inscribe a una sesión de trabajo libre o a un curso.

Asociaciones Culturales

UPM-Arts quiere fomentar el tejido asociativo entre el colectivo UPM, permitiendo a los administradores registrar asociaciones culturales (p. ej. "Club de Teatro", "Banda de Rock"). Cada

asociación se caracteriza por un nombre único, la disciplina artística principal y su conjunto de miembros (se requieren al menos dos miembros UPM para crear la asociación). Un participante puede pertenecer como máximo a tres asociaciones (por aquello de que "quién mucho abarca poco aprieta") y el sistema debe guardar qué administrador creó la asociación y en qué fecha. Respecto a la reserva de espacios, cualquier miembro de una asociación registrada puede reservar un espacio en nombre de su asociación para ensayos o reuniones indicando la sala y el periodo de tiempo, existiendo un límite por el cual una asociación no puede tener más de seis reservas activas (futuras) simultáneamente. Lógicamente, no se puede reservar una sala que ya esté ocupada.

Otros requisitos

Finalmente, resulta destacable que el rectorado de la UPM quiere que UPM-Arts sea desarrollado como una plataforma web compatible con HTML5 (https://html.spec.whatwg.org) y que tenga una interfaz gráfica acorde al manual de identidad gráfica de la UPM (http://bit.ly/3XNIj8H). Además, dicha interfaz deberá ser responsive (es decir, adaptable a móviles y tablets) y el sistema deberá garantizar un cumplimiento estricto de la LOPD-GDD en materia de protección de datos.

3. Normativa y evaluación

La práctica debe realizarse teniendo en cuenta la siguiente normativa:

- Salvo excepción permitida previamente por el profesor, la práctica será realizada en grupos de 5 alumnos.
- Tal y como señala la guía docente, el profesor/a puede convocar a los estudiantes para realizar una defensa presencial de cada entrega. Para otros detalles sobre la normativa y el proceso de evaluación consultar la guía docente.
- Rotación de roles: La práctica consta de bloques (requisitos, análisis, diseño, implementación, pruebas). Cada bloque debe ser liderado por un miembro distinto del grupo.

4. Entregas

La práctica de Fundamentos de Ingeniería del Software (FIS) consta de dos entregas en las fechas indicadas en el Moodle de la asignatura:

- **1ª Entrega**: Requisitos y análisis (40%)
- **2ª Entrega**: Diseño, implementación y pruebas (60%)

La práctica se entregará a través del ecosistema de desarrollo de prácticas (Redmine y Gitlab) y del Moodle de la asignatura. En cada entrega de la práctica se indicará en un documento aparte la documentación y artefactos a subir a cada uno de los sistemas.